

LLM 기반 지원 시스템을 위한 사용자의 모호한 정도 표현 유형 분석 및 분류 프롬프트 설계

Jangwoo Park¹, Myungjin Kim², Kyungsik Han^{2, 3}

¹ Department of Interior Architecture Design, Hanyang University, Seoul, Republic of Korea

² Department of Artificial Intelligence, Hanyang University, Seoul, Republic of Korea

³ Department of Data Science, Hanyang University, Seoul, Republic of Korea

Motivation

이 논문은 정부(교육부)의 재원으로 한국산업기술진흥원의 지원(P0030395, 첨단산업인재양성부트캠프)과 2026 정부(과학기술정보통신부)의 지원을 받아 수행된 연구임 (RS-2026-25490215)

Limitations & Research Gap

- ▶ 모호한 정도 표현을 수치적으로 해석하는 과정은 문맥에 크게 의존하며, 해석자 간 편차 또한 큼
- ▶ 사전 정의된 규칙이나 정해진 선택지에 의존하는 기존 접근은 사용자의 조정 의도를 충분히 반영하지 못함

The Need for Interpreting Vague Expressions

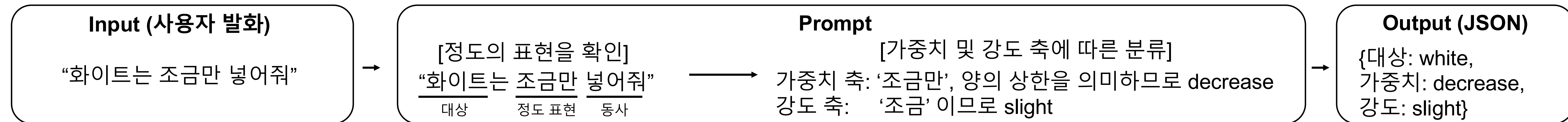
- ▶ LLM 기반 지원 시스템에서 사용자는 검색·생성 결과를 조정할 때 "조금 더", "너무" 같은 모호한 정도 표현을 사용
- ▶ 이러한 표현은 방향(무엇을 어떻게 바꿀지)과 크기(얼마나 바꿀지)를 함께 담고 있으나, 크기 정보는 해석 과정에서 소실되기 쉬움

본 연구는 사용자 입력을 조정 방향(가중치 축)과 표현된 크기(강도 축)의 두 축으로 나누어 분류하는
가중치 - 강도 분류 프롬프트를 제안함

Methodology

가중치 - 강도 분류 프롬프트

▶ Input - Prompt - Output 구조



- ▶ **가중치 축:** 요소의 우선순위를 조정하는 **방향**
Primary 모든 요소 중 '최우선'으로 지정
Moderately 해당 요소를 '강조'하여 반영
Decrease 해당 요소를 '감소'하여 반영

- ▶ **강도 축:** 요소의 우선순위를 조정하는 **크기**
Slight 조정하는 크기가 작음
Default 크기 표현이 없는 기본값
Strong 조정하는 크기가 큼

강도 \ 가중치	primary	moderately	decrease
slight	-	"화이트도 조금 넣어줘"	"화이트는 조금만 넣어줘"
default	-	"플로럴 패턴 더 강조해줘"	"화이트 줄여 줘"
strong	-	"훨씬 더 강조해줘"	"확 줄여 줘"
null	"가장 우선으로 봐줘"	-	-

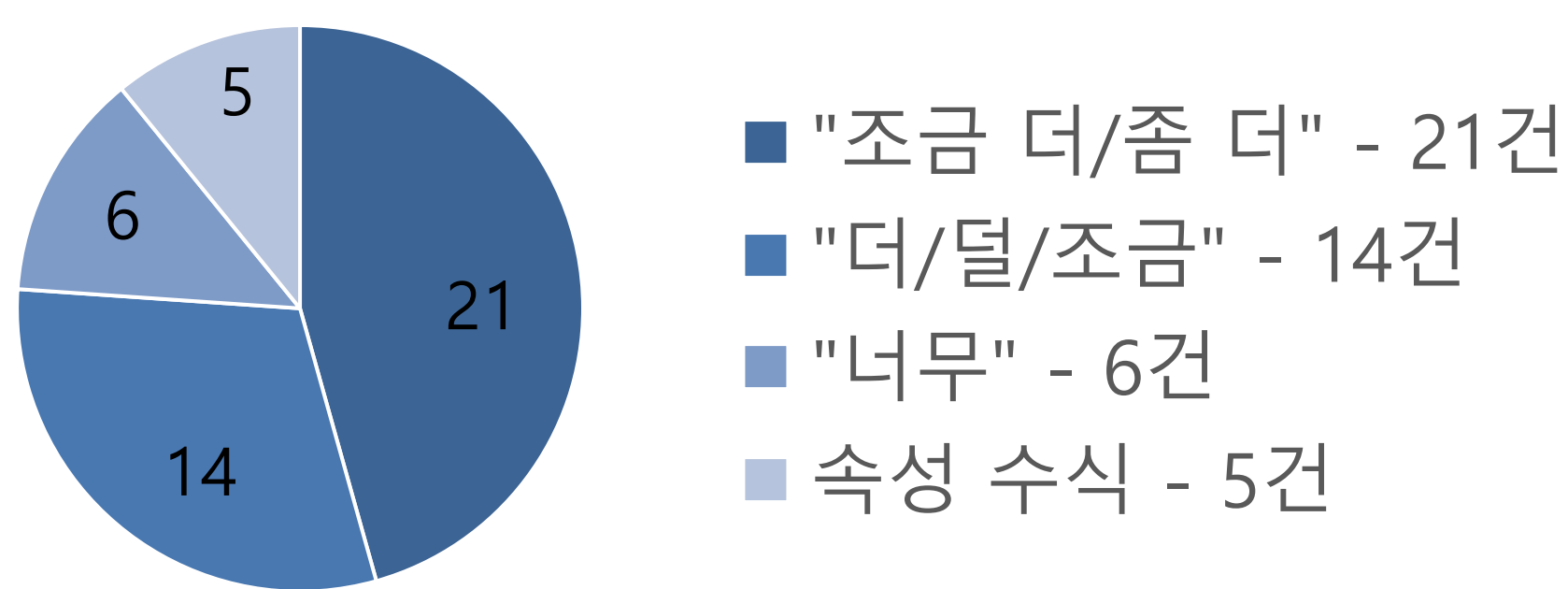
- ▶ **한정 규칙:** 양을 한정하는 의미의 '만'이 사용되면 decrease 로 구분. '조금 넣어줘'는 moderately, '조금만 넣어줘'는 decrease

Experiment 1

- ▶ 대화형 시스템의 사용자 입력 189건에서 정도 표현을 찾아 유형별로 분류

▶ 분석 결과

46건(24%)이 정도 표현을 포함



ex) "조금 더 실물과 가까운 느낌~"
"너무 미래지향적이지 않게~"
"리본이 많이 달린 옷을~"

- ▶ 사용자가 정도를 조정하는 요청은 방향과 대략적인 크기만을 담고 있음. 따라서, **가중치와 강도**로 분류하는 접근이 필요

Experiment 2

- ▶ 패션 디자인 탐색 상황을 가정한 10개 입력으로 구성된 시나리오를 작성하고, 각 시나리오에 검증 목적에 따라 5개 평가 항목 중 일부를 배정함
- ▶ 1,2차에 걸쳐 GPT-4o를 활용하여 5가지 평가 항목을 각각 3회씩 반복 평가함
- ▶ 1차 검사를 바탕으로 프롬프트에 한정 규칙을 추가, 2차 검사는 모든 항목 통과

▶ 평가 항목

평가 항목	평가 시나리오 개수	1차 검사 정확도	2차 검사 정확도
정도 표현을 올바른 가중치, 강도로 분류하였는가	8	91.7% (22/24)	100%
정도 표현이 없는 입력을 구분할 수 있는가	3	100%	100%
정도 표현을 다른 의미로 오인식하진 않았는가	3	100%	100%
특정 요소의 추가와 제외를 인식하였는가	2	100%	100%
Output JSON이 주어진 구조를 준수하였는가	10	100%	100%

▶ 입력 시나리오 및 결과 예시

입력	정답 값	검사 결과 (1 - 2차)
"플로럴 패턴을 더 중요하게 봐줘"	default '더'는 강조 (강도가 아닌 가중치)	✓ ✓
"화이트는 조금만 넣어줘"	decrease, slight '조금만'은 감소 (한정 규칙)	✗ (moderately) ✓
"미니멀한 느낌 확 강조해줘"	moderately, strong '확'과 같은 강조는 primary가 아님	✗ (primary) ✓
"플로럴 패턴을 가장 우선으로 봐줘"	primary, null primary는 크기가 없음(강도 null)	✓ ✓

Conclusion & Future Work

- ▶ **결론:** 정도 표현을 가중치와 강도 두 축으로 분리하면 기존 분류 성능을 유지하며 크기 정보까지 반영할 수 있음. 그러나 '조금만' 과 같은 표현은 맥락에 따라 해석 방식이 달라짐을 확인함. 이는 한정 규칙으로 해결하였지만, 더 많은 사례에 대한 검사가 필요
- ▶ **향후 연구:** 사례와 검사 횟수를 늘려 분류의 일관성을 확인, 자주 쓰이는 정도 표현을 유형별로 정리, 생성형 이미지 시스템으로 확장